PRÜFLABOR ULTRASCHALL · WERKSTOFFPRÜFUNG · PHYSIKTECHNIK 12.1

UNTERRICHTSPLANUNG

Dicke, Material und Reflektorlage

Mission: Laborkarte LK-06 · 2 Lernstunden à 45 min

HANDLUNGSPRODUKT
Laborkarte LK-06 „Schallgeschwindigkeit aus Rückwandechos“

LERNZIELE DER SCHÜLER: AM ENDE KANNST DU …
… aus der Dicke einer Platte und dem Abstand zweier Echos berechnen, wie schnell der Schall darin läuft. … ehrlich trennen, was gemessen ist und was nur eine Vermutung über das Material ist. … aus einer Laufzeit berechnen, wie dick ein Teil ist und wie tief etwas darin steckt, und prüfen, ob die Anzeige echt ist.

1 STUNDE 1 · 45 MIN

Schallgeschwindigkeit aus Rückwandechos

STUNDENZIEL

Die Schüler bestimmen die Schallgeschwindigkeit einer Platte aus Dicke und Abstand zweier Rückwandechos und trennen den Messbefund von der Materialhypothese.

INDIKATOREN DER KOMPETENZERWEITERUNG – DIE SCHÜLER …

1. ordnen dem Abstand zweier benachbarter Rückwandechos den Schallweg 2d zu,
2. berechnen $c = \frac{2d}{\Delta t}$ mit korrekter Umrechnung von mm und µs,
3. begründen, warum eine konstante Vorlaufzeit beim Echoabstand herausfällt,
4. formulieren einen Protokolleintrag, der Messbefund und Materialhypothese trennt.

Überfachlich (aus der App, in jeder Stunde): schätzen ihren Lernstand vor und nach jedem Level mit der Ich-kann-Ampel ein und benennen Fehlertypen, arbeiten in festen Rollen (Rechner, Prüfer und Erklärer, Protokollant) und erklären sich Ergebnisse gegenseitig.

Verlaufsplan

45 min

Phase (Zeit)	Methoden & Lehrerhandeln	Materialien & Medien
Spielregeln **4 min · 0.–4.** Plenum	Schüler starten die App und lesen die sieben Regeln (Sterne fürs Lernen, Hilfen gratis, Lotsen-Auftrag am Haltepunkt, Klassenbalken mit Wahlrechten, Mitarbeitsnote, Rollen im Team, Lernblatt mit Präsentation am Ende). Gruppen legen Person 1, 2 (3) fest (Alphabet der Vornamen) und stellen in der App „zu zweit“ oder „zu dritt“ ein: A Rechner, B Prüfer und Erklärer, C Protokollant; zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe, zu dritt Rotation je Level im Uhrzeigersinn. Kurz besprechen, dann Freigabecode **7053**. Notenkriterien: wer hilft und wer sich helfen lässt, wird gleich gut bewertet; wer nie mit anderen arbeitet, bekommt weniger.	App: Spielregeln
Ankommen: Aufwärmen **2 min · 4.–6.** EA	Schüler starten die App (Name, Stufe) und beantworten 3 kurze Fragen aus den Vorwochen. L klärt Technik und begrüßt.	Tablet/Smartphone (App)
Einstieg **4 min · 6.–10.** Plenum + EA	L zeigt die Einstiegssituation am Beamer (Nachricht von Jana). Im Plenum (Gespräch, Tafel/Beamer) klären Schüler mündlich **Wer sind wir?** und **Was ist das Ziel?** L fragt nach, sammelt Vermutungen und hält die Rolle sowie das Handlungsprodukt fest (Leitfrage: *Was können wir aus Dicke und Echoabstand berechnen, und was nicht?*). **Rückwärtsplanung:** Schüler bauen in der App vom Ziel aus rückwärts, was sie direkt davor brauchen (ohne Rückmeldung). Im Plenum Glied für Glied begründen (*Warum muss das davor kommen?*, Beamer: Einstellungen → Rückwärtsplanung), die Klasse einigt sich auf den Plan. Freigabecode **9529**. Wer/Ziel/Wie als **Missionsboard** an die Tafel.	Beamer, App: Einstieg, Tafel: Missionsboard

Arbeitsphase **9 min · 10.–19.** EA / PA	Schüler bearbeiten **Level 1: Rückwandechos lesen**. Zu Beginn und am Ende jedes Levels schätzen sich die Schüler mit der **Ich-kann-Ampel** ein (🔴🟡🟢, nur auf dem Gerät; auf dem Lernblatt die Zeile „vorher / nachher“). **Rollen:** A rechnet, B prüft und erklärt (zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe), zu dritt hält C auf dem Lernblatt fest; die Rollen rotieren je Level, die Leiste über jeder Aufgabe zeigt, wer dran ist. Hilfen in drei Stufen; nach einem Fehler oder „Lösung zeigen“ wählen die Schüler den Fehlertyp (**Fehleranalyse**), danach folgt die Zwillingsaufgabe. Je Lernabschnitt erklären sich die Partner den Kern im **Erklär-Kasten** des Lernblatts (2 Sätze oder Skizze). L berät gezielt (Fehlvorstellungen unten).	App, 📂 Daten, Rechner; ohne Gerät: Lernblatt
Zwischensicherung **3 min · 19.–22.** Plenum (UG)	**Haltepunkt 1:** Schüler notieren in der App Gedanken zu *Der Meister will bis Mittag den genauen Werkstoffnamen. Was könnt ihr ihm ehrlich zusagen und was nicht?*; Schnelle lösen die Bonus-Aufgabe. Danach Plenum mit der Beamer-Ansicht (3 Impulse); kurze **Ampel-Abfrage** per Handzeichen zu den Ich-kann-Sätzen (Beamer → Ampel-Abfrage, ca. 1 min), bei vielen Rot den Satz aufgreifen. L sichert das Zwischenergebnis im Tafelbild. Freigabecode: **9961**. Gruppen zeigen L ihre Sterne (Code auf der Lotsen-Karte, Eintrag im Klassenbalken unter ⚙️) und übernehmen den **Lotsen-Auftrag**: eine noch arbeitende Gruppe suchen, erklären statt vorsagen, Rückfragen stellen. L notiert Hilfe geben und Hilfe annehmen für die Mitarbeitsnote. Kern: $c = \frac{0{,}0400\ \mathrm{m}}{6{,}76\ \mu\mathrm{s}} \approx 5917$ m/s · passt zu Stahl (Hypothese), keine Sorte · Einflüsse auf c: Temperatur, Gefüge, Messunsicherheit.	Beamer (Einstellungen → Haltepunkte), Tafel, Lernblatt
Vertiefung: Gegner **6 min · 22.–28.** EA	**Gegner 1: Meister Albers will Namen** – Meister Albers (Werkstatt: „Ich will einen Namen, keine Ausreden!“): 2 Aufgaben (AFB II–III). Die Schüler wählen selbst, welche Aufgabe sie zuerst angehen; 🔁 Rückblick als 4. Hilfe. Kernaufgaben für alle; zusätzlich 1 Bonusaufgabe (Was ändert sich, wenn …?) für Sterne und Ehrenrang, nicht nötig für den Rang. Abschluss = Rang **Prüfassistent**. Nicht fertig → zu Hause beenden.	App, Lernblatt (zentrale Aufgaben)
Klassen-Gegner **6 min · 28.–34.** GA, Plenum	**Der Besserwisser-Bot**: Gruppen lösen 2 Runden auf ihren Geräten; L zeigt Aufgabe und Lebensbalken am Beamer (Einstellungen → Beamer-Ansicht, Gruppenzahl einstellen) und zählt je richtiger Gruppe einen Treffer. Wiederholt den Lernabschnitt. Freigabecode: **3353**.	Beamer, Geräte der Gruppen; Papierfassung im Anhang der Lösungen
Arbeitsphase **8 min · 34.–42.** EA / PA	Schüler bearbeiten **Level 2: Was steckt in der Platte?**. Zu Beginn und am Ende jedes Levels schätzen sich die Schüler mit der **Ich-kann-Ampel** ein (🔴🟡🟢, nur auf dem Gerät; auf dem Lernblatt die Zeile „vorher / nachher“). **Rollen:** A rechnet, B prüft und erklärt (zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe), zu dritt hält C auf dem Lernblatt fest; die Rollen rotieren je Level, die Leiste über jeder Aufgabe zeigt, wer dran ist. Hilfen in drei Stufen; nach einem Fehler oder „Lösung zeigen“ wählen die Schüler den Fehlertyp (**Fehleranalyse**), danach folgt die Zwillingsaufgabe. Je Lernabschnitt erklären sich die Partner den Kern im **Erklär-Kasten** des Lernblatts (2 Sätze oder Skizze). L berät gezielt (Fehlvorstellungen unten).	App, 📂 Daten, Rechner; ohne Gerät: Lernblatt
Zwischensicherung **3 min · 42.–45.** Plenum (UG)	**Haltepunkt 2:** Schüler notieren in der App Gedanken zu *Was müsstet ihr noch wissen oder tun, bevor ihr etwas über die Größe eines Reflektors sagt?*; Schnelle lösen die Bonus-Aufgabe. Danach Plenum mit der Beamer-Ansicht (3 Impulse); kurze **Ampel-Abfrage** per Handzeichen zu den Ich-kann-Sätzen (Beamer → Ampel-Abfrage, ca. 1 min), bei vielen Rot den Satz aufgreifen. L sichert das Zwischenergebnis im Tafelbild. Freigabecode: **8342**. Gruppen zeigen L ihre Sterne (Code auf der Lotsen-Karte, Eintrag im Klassenbalken unter ⚙️) und übernehmen den **Lotsen-Auftrag**: eine noch arbeitende Gruppe suchen, erklären statt vorsagen, Rückfragen stellen. L notiert Hilfe geben und Hilfe annehmen für die Mitarbeitsnote. Kern: $c = \frac{0{,}0400\ \mathrm{m}}{6{,}76\ \mu\mathrm{s}} \approx 5917$ m/s · passt zu Stahl (Hypothese), keine Sorte · Einflüsse auf c: Temperatur, Gefüge, Messunsicherheit.	Beamer (Einstellungen → Haltepunkte), Tafel, Lernblatt

STUNDE 2 · 45 MIN

2 Dicke, Reflektorlage und Laborkarte

STUNDENZIEL

Die Schüler berechnen Dicken und Reflektortiefen mit d = c·Δt/2 und beurteilen Anzeigen zwischen Eintritts- und Rückwandecho vorsichtig.

INDIKATOREN DER KOMPETENZERWEITERUNG – DIE SCHÜLER …

1. berechnen Dicke und Reflektortiefe mit $d = \frac{c \cdot \Delta t}{2}$ ab dem Eintrittsecho,
2. begründen, dass eine Anzeige durch Verschieben des Prüfkopfs bestätigt werden muss,
3. widerlegen die Aussage, die Echohöhe allein zeige die Fehlergröße,
4. erstellen eine Laborkarte mit Skizze, Formel, drei Arbeitsschritten und Kontrollpunkt.

Überfachlich (aus der App, in jeder Stunde): schätzen ihren Lernstand vor und nach jedem Level mit der Ich-kann-Ampel ein und benennen Fehlertypen, arbeiten in festen Rollen (Rechner, Prüfer und Erklärer, Protokollant) und erklären sich Ergebnisse gegenseitig, formulieren einen eigenen nächsten Lernschritt.

Verlaufsplan

45 min

Phase (Zeit)	Methoden & Lehrerhandeln	Materialien & Medien
Wiederholung **5 min · 0.–5.** Plenum	2–3 Schüler fassen am Missionsboard zusammen: *Wo stehen wir auf unserem Weg? Was haben wir zuletzt herausgefunden?* L klärt die Punkte aus dem Blitzlicht. Impuls: „Warum teilen wir bei der Tiefe durch 2, bei c aus Rückwandechos aber nehmen wir 2d?“	Tafel: Missionsboard, App: Landkarte
Arbeitsphase (EA/PA) **7 min · 5.–12.** EA, PA	Schüler bearbeiten zu zweit oder zu dritt **Partneraufgabe: Die Aluprobe?**: jede Person mit eigener Rollenkarte A/B (zu dritt C; zu zweit übernimmt B die Karte von C) am eigenen Gerät (Informationslücke, Teilcodes); fehlt ein Partner, Solo-Freigabe mit dem Lehrkraft-Code. Zu Beginn und am Ende jedes Levels schätzen sich die Schüler mit der **Ich-kann-Ampel** ein (🔴🟡🟢, nur auf dem Gerät; auf dem Lernblatt die Zeile „vorher / nachher“). **Rollen:** A rechnet, B prüft und erklärt (zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe), zu dritt hält C auf dem Lernblatt fest; die Rollen rotieren je Level, die Leiste über jeder Aufgabe zeigt, wer dran ist. Hilfen in drei Stufen; nach einem Fehler oder „Lösung zeigen“ wählen die Schüler den Fehlertyp (**Fehleranalyse**), danach folgt die Zwillingsaufgabe. Je Lernabschnitt erklären sich die Partner den Kern im **Erklär-Kasten** des Lernblatts (2 Sätze oder Skizze). L berät gezielt (Fehlvorstellungen unten).	App, 📂 Daten, Rechner; ohne Gerät: Lernblatt
Vertiefung: Gegner **6 min · 12.–18.** EA	**Gegner 2: Die Qualitätssicherung** – Frau Demir (Qualitätssicherung: „Ich unterschreibe nur, was belegt ist.“): 2 Aufgaben (AFB II–III). Die Schüler wählen selbst, welche Aufgabe sie zuerst angehen; 🔁 Rückblick als 4. Hilfe. Kernaufgaben für alle; zusätzlich 1 Bonusaufgabe (Transfer) für Sterne und Ehrenrang, nicht nötig für den Rang. Abschluss = Rang **Prüftechniker**. Nicht fertig → zu Hause beenden.	App, Lernblatt (zentrale Aufgaben)
Handlungsprodukt **7 min · 18.–25.** EA	**Finale: Die Laborkarte LK-06**: Schüler erstellen Laborkarte LK-06 „Schallgeschwindigkeit aus Rückwandechos“ aus Bausteinen, eigenem Satz und Endkontrolle. Zum Schluss formulieren sie mit Satzanfängen **„Mein nächster Schritt“** („Ich übe noch …, indem ich …“) aus ihrer Ampel; Eintrag im Memo des Lernblatts. Wer nicht fertig wird, beendet es zu Hause.	App, Lernblatt (Memo)

Präsentation Lernblatt **15 min · 25.–40.** Plenum	**Auslosen am Beamer** (⚙️ → Präsentation auslosen): Gruppe, Aufgabe (4: Gegner 1: Meister Albers will Namen · Partneraufgabe: Die Aluprobe? · Gegner 2: Die Qualitätssicherung · Finale: Die Laborkarte LK-06) und wer spricht. Die App zeigt „Geräte zu“, alle legen iPad, Handy und Laptop weg und nehmen das Lernblatt. Freigabecode nach der Präsentation: **6903**. Ablauf: ca. 1–2 min Vorbereitung der Gruppe am Lernblatt · 5–6 min Präsentation (Aufgabe, Weg, Ergebnis; Laborkarte LK-06 „Schallgeschwindigkeit aus Rückwandechos“) · ca. 4–5 min Zuhör-Auftrag der anderen Gruppen (mit dem eigenen Lernblatt vergleichen: ✓ oder ?, eine Rückfrage notieren) · ca. 2–3 min Sicherung durch L (Endkontrolle unten, Rückbezug zum Missionsboard: *Ist das Ziel erreicht*?). Bei Fehlern: die Klasse korrigiert zuerst, L ergänzt.	Beamer (Auslosen), Lernblatt, Stift, Tafel: Missionsboard
Abschlussquiz **5 min · 40.–45.** EA	10 Fragen im Kahoot-Stil, davon 2 Transferfragen. Danach Ampel zu den Lernzielen und Screenshot des Ausweises als Abgabe.	App: Quiz, Ausweis

Erwartungshorizont

🧭 MISSIONSBOARD (TAFEL, EINSTIEG)

Wer sind wir?	Das Ultraschall-Team im Prüflabor (eure Klasse): Wir untersuchen für den Meister eine Metallplatte ohne Etikett.
Was ist das Ziel?	Eine Laborkarte LK-06, mit der jeder im Labor aus Plattendicke und Echos die Schallgeschwindigkeit bestimmt und ehrlich sagt, was das über das Material verrät und was nicht. *Leitfrage: Was können wir aus Dicke und Echoabstand berechnen, und was nicht?*
Wie erreichen wir es?	Zeitabstand zweier gleicher Echos ablesen → Schallgeschwindigkeit berechnen → mit Tabellenwerten vergleichen und vorsichtig vermuten → Dicke und Lage von etwas im Inneren berechnen → Laborkarte schreiben.

RÜCKWÄRTSPLANUNG: WAS BRAUCHEN WIR DIREKT DAVOR – UND WARUM?

1. **Ziel:** Laborkarte LK-06 schreiben
2. Mit Laufzeiten berechnen, wie dick ein Teil ist und wo etwas darin steckt
   Mit derselben Idee prüfen wir Dicke und Lage, bevor wir die Arbeitsschritte festhalten.
3. Mit Tabellenwerten vergleichen und vorsichtig vermuten
   Erst ein Vergleich zeigt, zu welchen Werkstoffen die Messung passt und wo die Grenzen sind.
4. Daraus berechnen, wie schnell der Schall in der Platte läuft
   Die Geschwindigkeit ist die Zahl, die wir mit Tabellen vergleichen können.
5. Am Bildschirm den Zeitabstand zweier gleicher Echos ablesen
   Ohne einen genauen Zeitabstand können wir nichts ausrechnen.

Ablenker, die nicht gebraucht werden: Den genauen Werkstoffnamen aus der Höhe eines Echos ablesen

📑 TAFELBILD: STUNDE 1 – SCHALLGESCHWINDIGKEIT AUS RÜCKWANDECHOS

$$c = \frac{2d}{\Delta t} = \frac{0{,}0400\,\mathrm{m}}{6{,}76 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{s}} \approx 5917\,\tfrac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \approx 5{,}92\,\tfrac{\mathrm{km}}{\mathrm{s}}$$

- **Weg:** zwischen zwei benachbarten Rückwandechos hin und zurück = 2d.
- **Vorlaufzeit:** verschiebt alle Echos gleich, fällt im Abstand heraus.
- **Messbefund:** c ≈ 5,92 km/s. **Hypothese:** passt zu Stahl. **Nicht belegt:** Werkstoffsorte.

📑 TAFELBILD: STUNDE 2 – DICKE UND REFLEKTORLAGE

$$d = \frac{c \cdot \Delta t}{2}$$

$$d_R = \frac{5920 \cdot 4{,}05 \cdot 10^{-6}}{2}\,\mathrm{m} \approx 12{,}0\,\mathrm{mm}$$

- **Δt** ab dem Eintrittsecho.
- **Anzeige** zwischen Eintritts- und Rückwandecho: Hinweis auf inneren Reflektor, durch Verschieben bestätigen.
- **Echohöhe** allein sagt nichts über die Fehlergröße (Lage, Ausrichtung, Form, Ankopplung).

ENDKONTROLLE FÜR DIE PRÄSENTATION (AUS DEM FINALE)

- ☐ Skizze des Schallwegs mit 2d
- ☐ Formel c = 2d/Δt mit Bedeutung von d und Δt
- ☐ drei Arbeitsschritte in sinnvoller Reihenfolge
- ☐ Beispielwert mit Einheit (5,92 km/s)
- ☐ Kontrollpunkt trennt Messbefund und Materialhypothese

Musterlösung (Auszug): Skizze: Zickzack-Weg, zwischen zwei Rückwandechos 2d · $c = \frac{2d}{\Delta t}$ · Schritte: Dicke messen (20,0 mm), Abstand zweier benachbarter Rückwandechos ablesen (6,76 µs), c berechnen ($c \approx 5917$ m/s ≈ 5,92 km/s) und mit Richtwerten vergleichen · Kontrollpunkt: Messbefund c, Materialhypothese „passt zu Stahl“, Werkstoffsorte nicht belegbar.

Typische Fehlvorstellungen und Impulse

Abschnitt	Fehlvorstellung	Impuls im Plenum / in der Beratung
Schallgeschwindigkeit	Weg d statt 2d (c halb so groß).	Skizze: Zickzack zwischen Echo 1 und Echo 2 nachfahren lassen.
	Zeit des ersten Echos ab Bildschirmstart statt Echoabstand.	„Was passiert mit allen Zeiten, wenn das Gerät später startet?“
	µs nicht in s umgerechnet.	Größenordnung prüfen: Metalle liegen bei einigen km/s.
Materialhypothese	c bestimmt eine Werkstoffsorte.	„Welche Werkstoffe haben ähnliche Richtwerte? Was verschiebt c noch?“
	Werkstoff als Messbefund, c als Vermutung.	„Was habt ihr selbst gemessen?“
Dicke und Reflektorlage	Faktor 1/2 bei der Tiefe vergessen.	„Welchen Weg enthält die Laufzeit?“
	Eine einzelne Anzeige gilt sofort als Fehler.	„Was zeigt das Verschieben des Prüfkopfs?“
	Doppelte Echohöhe = doppelt so großer Fehler.	Gegenbeispiel: schräg liegender großer Riss mit kleinem Echo.

Organisatorisches

- **Freigabecodes:** Spielregeln: 7053 · Präsentation (Geräte zu): 6903 · Rückwärtsplanung: 9529 · Haltepunkt 1: 9961 · Haltepunkt 2: 8342 · Klassen-Gegner: 3353 (stehen auch in der Lösungs-PDF und in der Beamer-Ansicht).
- **Lehrkraft-Modus:** mit dem Lehrkraft-Code der Klasse unter ⚙️ (steht bewusst nicht in dieser öffentlichen Planung): alle Etappen frei, Lösungsübersicht, Beamer-Ansichten, Teilcodes, Solo-Freigabe, Ausweis prüfen.
- **Differenzierung:** drei Stufen (Einsteiger / Standard / Profi, jederzeit wechselbar), dreistufige Hilfen, Fehleranalyse und Zwillingsaufgabe nach „Lösung zeigen“, Kernaufgaben für alle und 4 Bonusaufgaben (Transfer, Fehlersuche, Gegenfrage; Sterne und Ehrenrang, nicht nötig für den Rang) sowie Knobel-Aufgaben für Schnelle, Lernblatt als Alternative ohne Gerät.
- **Selbsteinschätzung und Kooperation:** Ich-kann-Ampel je Level (Werte nur auf den Geräten, Auswertung per Handzeichen am Beamer), Rollen A/B/C mit Satzbausteinen (Rollenkarten-Kasten auf dem Lernblatt), Erklär-Kasten je Lernabschnitt, Fehlersuche auf dem Lernblatt, „Mein nächster Schritt“ am Handlungsprodukt und auf dem Ausweis.
- **Üben:** Aufgabe a–c (Schallweg 2d, c aus dem Echoabstand, Vorlaufzeit) · Aufgabe d (Messbefund und Materialhypothese trennen) · Aufgabe e–g (Reflektortiefe, Echohöhe und Bestätigen der Anzeige) im Aufgabenblatt der Woche.
- **Abgabe:** Screenshot des Ausweises (Name, Rang, Punkte, Prüfcode). Fortschritt nur lokal im Browser: gleiches Gerät und gleicher Browser in allen Stunden.
- Richtwerttabelle (Stahl 5,92 · Aluminium 6,32 · Kupfer 4,70 · Messing 4,43 · Plexiglas ≈ 2,7 km/s) als Folie bereithalten; die Werte sind gerundete Tabellenwerte für Longitudinalwellen bei Raumtemperatur.